

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



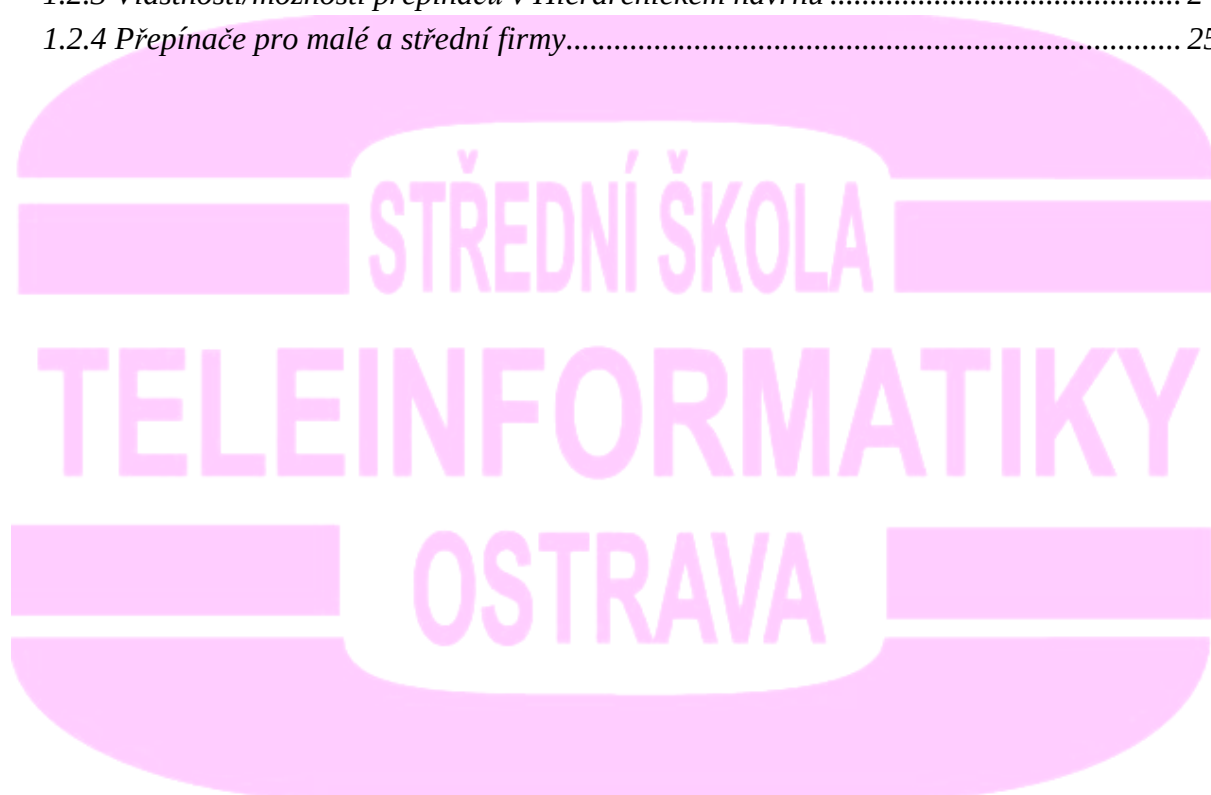
CCNA Exploration 3

Kapitola 1: Návrh sítě

Bc. Dalibor Gužík
2011

OBSAH

1.0 ÚVOD.....	3
1.1 PŘEPÍNANÁ SÍŤOVÁ ARCHITEKTURA	3
1.1.1 Hierarchický model sítě	3
1.1.2 Principy návrhu hierarchických sítí.....	9
1.1.3 Konvergovaná síť	13
1.2 VÝBĚR PŘEPÍNAČŮ PRO RŮZNÉ ÚČELY V SÍTI.....	18
1.2.1 Požadavky/nároky na zařízení.....	18
1.2.2 Vlastnosti/možnosti přepínačů	21
1.2.3 Vlastnosti/možnosti přepínačů v Hierarchickém návrhu	24
1.2.4 Přepínače pro malé a střední firmy.....	25



1.0 Úvod

Tato kapitola popisuje:

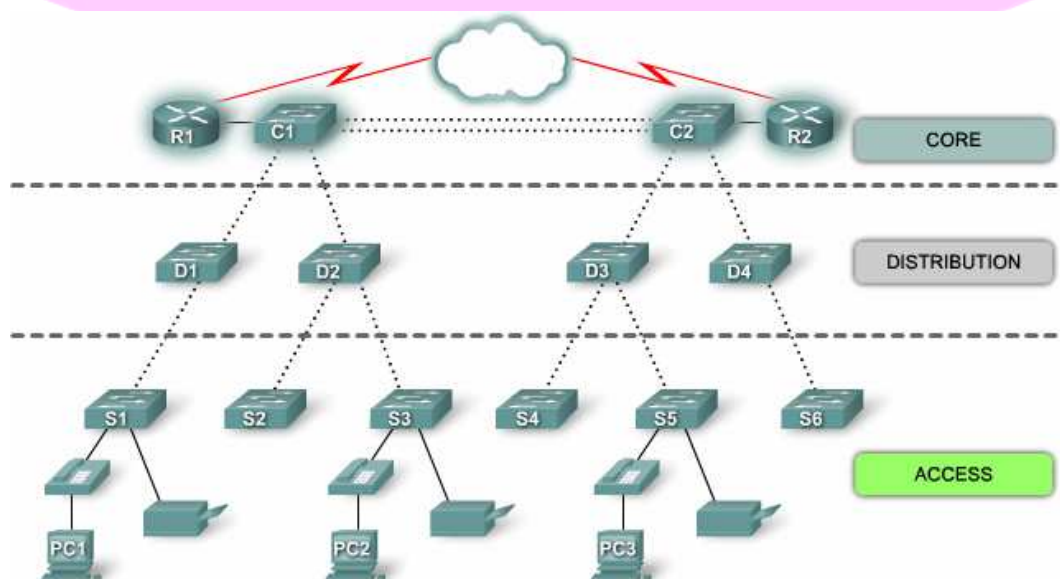
- jakým způsobem hierarchický návrh sítě podporuje potřeby pro hlasové, video a datové přenosy v malých a středně velkých podnicích
- funkce každé ze tří vrstev hierarchického modelu
- principy hierarchického návrhu sítí a představu konvergované sítě
- příklady jakým způsobem hlasový a video přenos ovlivňují návrh sítě
- vhodné hardwarové prostředky pro správnou funkci na konkrétní úrovni hierarchického modelu a to včetně hlasových a video zařízení
- nasazení CISCO přepínačů pro každou vrstvu hierarchického návrhu

1.1 PŘEPÍNANÁ SÍŤOVÁ ARCHITEKTURA

1.1.1 Hierarchický model sítě

Při výstavbě LAN sítě, která splňuje potřeby malých a středně velkých podniků, je pro správnou funkci celé sítě nutno použít hierarchický model návrhu. V porovnání s ostatními návrhy sítí, jsou hierarchicky navržené sítě jednodušší na správu, dají se snáze rozšiřovat a vzniklé problémy na síti jsou řešeny mnohem rychleji.

Hierarchický návrh zahrnuje rozdělení sítě do jednotlivých vrstev. Každá vrstva poskytuje specifické funkce, které definují svou roli v rámci celé sítě. Tím, že se od sebe oddělí různé funkce (které existují na síti), se stává návrh sítě modulární, což umožňuje škálovatelnost a vyšší výkon. Typický návrh hierarchického modelu je rozdělen do tří vrstev: **přístupová, distribuční a páteřní**. Příklad třívrstvého hierarchického návrhu sítě je na obrázku.

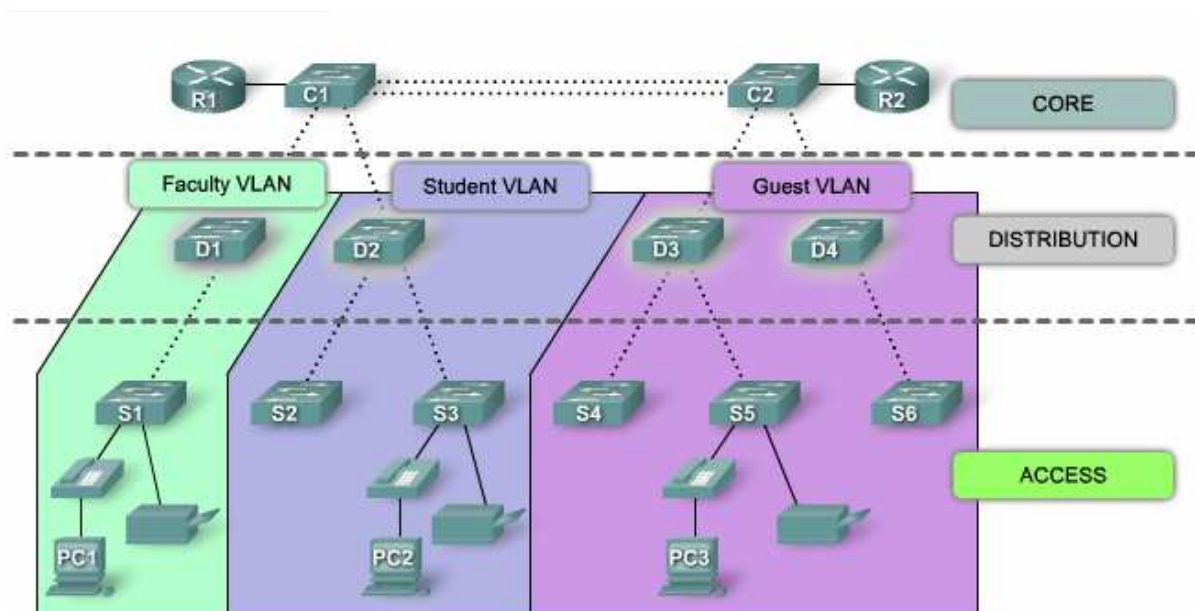


Přístupová vrstva (Access layer)

Přístupová vrstva umožňuje koncovým zařízením, jako jsou počítače, tiskárny a IP telefony přístup do zbytku sítě. Přístupová vrstva může také obsahovat směrovače, přepínače, mosty, rozbočovače a bezdrátové přístupové body (AP). Hlavním účelem přístupové vrstvy je poskytnout prostředky pro připojení zařízení k síti a řízení toho, která zařízení mohou (mají oprávnění) po síti komunikovat.

Distribuční vrstva (Distribution layer)

Distribuční vrstva shromažďuje data z přístupových přepínačů před jejich odesláním do páteří vrstvy pro následné směrování do konečného místa určení. Distribuční vrstva provádí řízení datového provozu pomocí politik (jasně definovaných pravidel) a vymezuje oblast rozesílání tím, že vykonává funkce směrování mezi virtuálními sítěmi (VLAN) definovaných na přístupové vrstvě. Technologie VLAN umožňuje segmentovat provoz mezi jednotlivými sítěmi. Například na univerzitě můžete oddělit provoz podle příslušnosti k dané fakultě, dále oddělíte provoz na studenty a návštěvníky. Přepínače distribuční vrstvy jsou obvykle vysoce výkonná zařízení, která mají vysokou dostupnost a redundanci pro zajištění spolehlivosti.



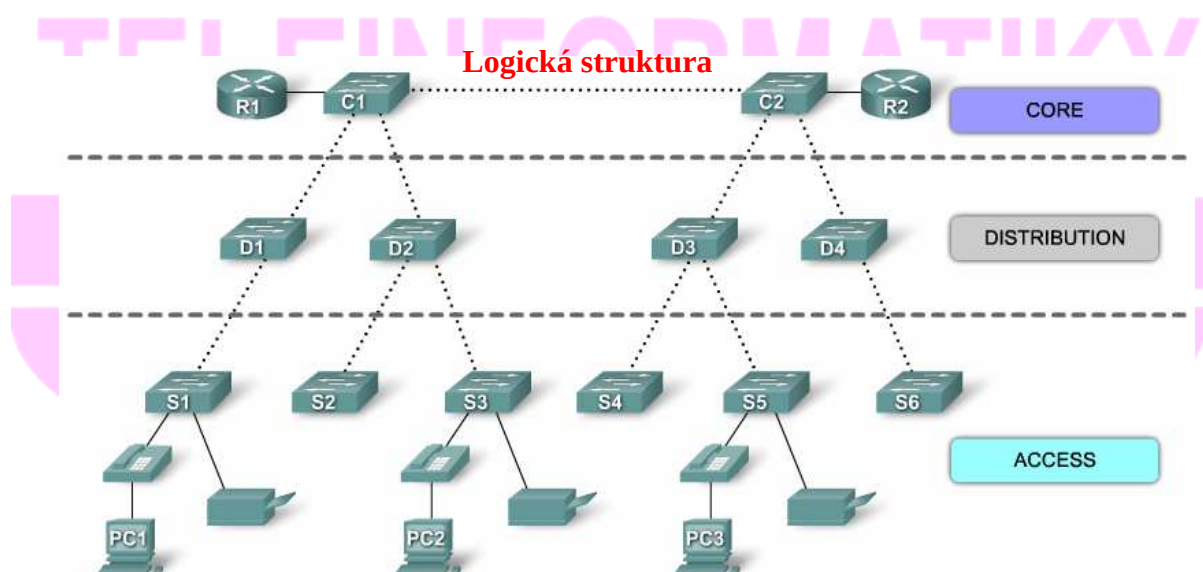
Páteřní vrstva (Core layer)

Páteřní vrstva je tvořena vysokorychlostními sítěmi (technologiemi). Je zodpovědná za výměnu dat mezi zařízeními distribuční vrstvy, a proto je velmi důležité, aby byla vysoce dostupná a redundantní. Páteřní vrstva také umožňuje přístup k Internetu. Dále řeší (řídí) provoz všech zařízení distribuční vrstvy, proto musí být schopná předání velkého množství dat velkou rychlostí.

Poznámka: V menších sítích, je obvyklé realizovat „zjednodušený“ základní model, kde je distribuční a páteřní vrstva sloučena do vrstvy jediné.

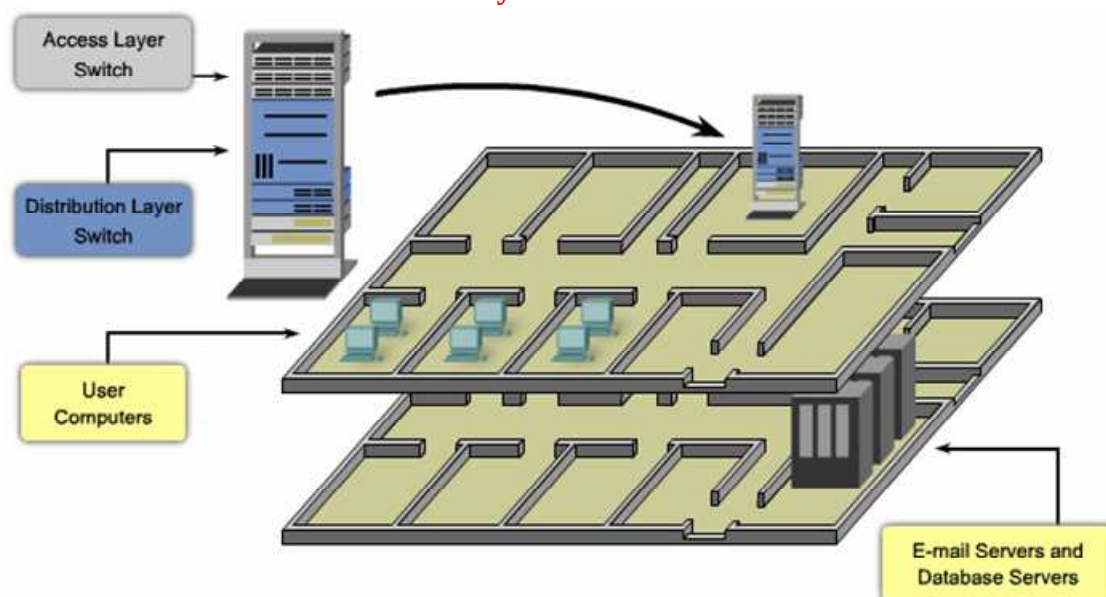
Hierarchické sítě ve středně velkých firmách

Pojďme se podívat na hierarchický model sítě, jež byl aplikován v praxi. Na obrázku vidíme přístupovou, distribuční a páteřní vrstvu, které jsou odděleny přesně dle definované hierarchie. Tato logická reprezentace nám dává jasně najevo, který z přepínačů vykonává tu kterou konkrétní funkci. Je mnohem těžší „vidět“ tuto hierarchickou strukturu, pokud je síť již instalována v praxi (v konkrétní budově) viz dále.



Obrázek ukazuje dvě patra budovy. Uživatelské počítače a síťová zařízení, která potřebují přístup k síti, jsou na jednom patře. Zdroje, jako jsou e-mailové servery a databázové servery, se nachází na jiném patře. Aby bylo zajištěno, že každé patro má přístup do sítě, jsou přístupové a distribuční přepínače umístěny v rozvodných skříních na každém patře. Na tyto jsou pak napojena všechna zařízení, která potřebují přístup k síti. Na obrázku je vidět malý rack s přepínači. Přístupové a distribuční přepínače jsou umístěny v horní části patrového rozvaděče.

Fyzická struktura



Obrázky dávají jasnou představu o tom, jak se fyzické uspořádání sítě se liší od logického návrhu.

Výhody hierarchických sítí

Existuje mnoho výhod spojených s hierarchickými sítíovými návrhy.

Škálovatelnost (Scalability)

Hierarchické sítě jsou velmi dobře škálovatelné. Modularita návrhu umožňuje přidávat klíčové síťové prvky s tím, jak naše síť roste. Protože každá část instalace je v souladu s hierarchickým návrhem, je rozšiřování topologie snadno plánovatelné a realizovatelné. Například, pokud se náš návrh modelu skládá ze dvou distribučních přepínačů pro každých 10 přepínačů přístupové vrstvy, můžeme fyzicky pokračovat přidáváním přepínačů přístupové vrstvy tak dlouho, dokud nebudeme mít právě těchto 10 připojených k našim dvěma z distribuční vrstvy. Pak již je potřeba přidat další dva distribuční přepínače. Pokud přidáme distribuční přepínače, je na zvážení, zda nepřidat i zařízení pro páteční vrstvu, jelikož požadavky na provoz porostou v souladu s provozem nižších vrstev.

Redundance (Redundancy)

Jak síť roste, je dostupnost stále důležitější. Můžeme výrazně zvýšit dostupnost díky snadnému použití redundance (alternativy, nadbytečnosti) v hierarchii síťového návrhu. Přepínače přístupové vrstvy jsou připojeny ke dvěma různým přepínačům distribuční vrstvy

právě pro zajištění redundance cesty. Pokud jeden z přepínačů distribuční vrstvy selže, může přepínač přístupové vrstvy přepnout na jiný přepínač distribuční vrstvy. Kromě toho jsou přepínače distribuční vrstvy připojeny ke dvěma nebo více přepínačům páteřní vrstvy, aby zajistily dostupnou cestu, pokud se primární spojení nezdaří. Jediná vrstva, která je omezená co do redundance, je přístupová vrstva. Typicky koncová zařízení, jako jsou počítače, tiskárny a IP telefony, nemají možnost se připojit k více přepínačům přístupové vrstvy. Jestliže přepínač přístupové vrstvy selže, nebudou fungovat jen zařízení připojená právě na tento konkrétní přepínač, který by byl ovlivněn výpadkem. Zbytek sítě bude i nadále fungovat bez jakýchkoliv změn.

Výkon (Performance)

Pokud požadujeme výkon, je lepší se vyhnout přenosu přes jednoduché/pomalé zařízení s nízkou propustností. Obecně jsou data posílána přes sdílené porty přepínače na přístupové vrstvě k přepínači distribuční vrstvy a to rychlostí blízké maximální rychlosti (drátu) daného spoje. Distribuční vrstva pak používá svůj vysoký přepínací výkon, aby předala provoz až do vrstvy páteřní, kde je provoz přesměrován do svého konečného cíle. Vzhledem k tomu, že páteřní a distribuční vrstvy vykonávají svou činnost při velmi vysokých rychlostech, je zde méně „soubojů“ o šířku pásma sítě. V důsledku toho se může při vhodně zvoleném hierarchickém návrhu sítě dosáhnout téměř rychlosti drátu mezi všemi zařízeními.

Zabezpečení (Security)

Zabezpečení sítě je nyní lepší a také jednodušší na správu. Přepínače přístupové vrstvy mohou být nakonfigurovány s různými možnostmi zabezpečení portu (port security), čímž poskytují kontrolu nad tím, jaká zařízení se mohou připojit k síti. Dále máme možnost použít více pokročilé bezpečnostní politiky na distribuční vrstvě. Můžeme použít politiky řízení přístupu, který stanoví, jaké komunikační protokoly jsou podporovány v síti a kde je povoleno je použít. Například, pokud chceme omezit použití HTTP pro určité skupiny uživatelů připojených na přístupové vrstvě, můžeme použít politiku, která blokuje HTTP provoz na distribuční vrstvě. Omezení provozu na protokoly vyšších vrstev, jako jsou IP a HTTP vyžaduje, aby přepínače byly schopny zpracovat politiky (omezení/oprávnění) právě na této vrstvě. Některé přístupové přepínače podporují funkce na 3. vrstvě, ale toto je většinou úkolem přepínačů distribuční vrstvy, jelikož ty mohou pracovat mnohem efektivněji.

Spravovatelnost (Manageability)

Spravovatelnost je na hierarchických sítích poměrně jednoduchá. Každá vrstva hierarchické konstrukce plní specifické funkce, které jsou konzistentní (stejně) po celou tuto vrstvu. Proto, pokud potřebujeme změnit funkčnost přepínače přístupové vrstvy, můžeme změnu opakovat na všech přepínačích přístupové vrstvy, jelikož pravděpodobně vykonávají stejnou funkci. Nasazení nových přepínačů je také velice zjednodušené, a to proto, že jednotlivé konfigurace přepínačů (konfigurační soubory) lze kopírovat mezi zařízeními jen s několika málo úpravami pro konkrétní přepínač. Podobnost mezi přepínači v každé vrstvě umožňuje rychlou opravu a zjednodušené řešení problémů. V některých zvláštních případech může být konfigurace citelně odlišná od ostatních (nestačí jednoduše zkopírovat). Je na nás, abychom zajistili detailní dokumentaci odlišností. Další nasazení do provozu již není problém.

Udržovatelnost (Maintainability)

Vzhledem k tomu, že hierarchické sítě jsou modulární povahy - tedy jsou velmi snadno rozšiřitelné, jsou zároveň nenáročné na údržbu. S ostatními topologickými návrhy sítě, se správa stává tím složitější, čím síť více roste. U některých modelů návrhu sítě je dána konečná hranice, kam až může síť růst, než bude příliš komplikovaná a velmi nákladná na údržbu. V hierarchickém modelu návrhu je funkce přepínače definovaná na jednotlivých vrstvách, takže je výběr správného přepínače jednodušší. Přidání přepínače do jedné vrstvy nemusí nutně znamenat, že nebude úzkým hrdlem (bottleneck) nebo jiným omezením v další vrstvě. V plně propojené (full mesh) topologii sítě se pro dosažení maximálního výkonu musí použít všechny přepínače o vysokém výkonu, protože každý přepínač musí být schopen vykonávat všechny funkce v síti. V hierarchickém modelu se funkce přepínače liší v každé vrstvě. Při použití levnějších přístupových přepínačů na nejnížší vrstvě, můžeme ušetřené peníze následně investovat do distribuční a pátevní vrstvy, čímž dosáhneme vysokého výkonu v síti.

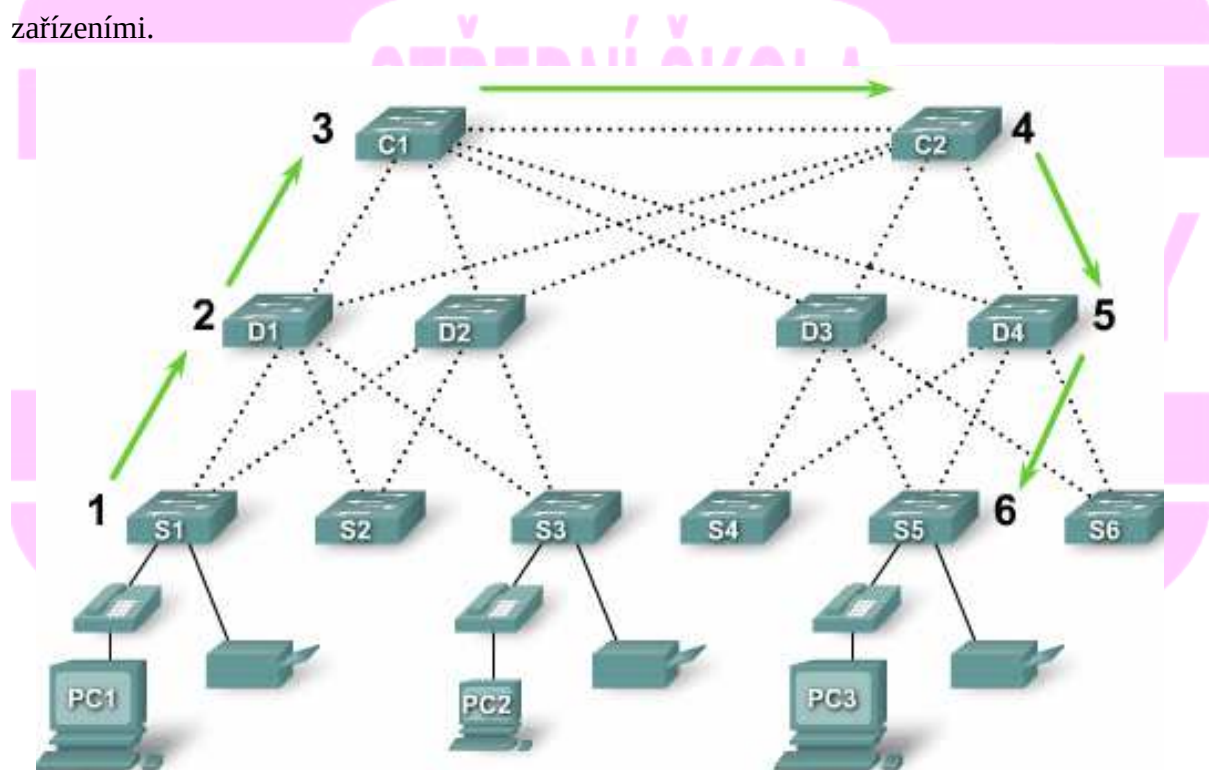
1.1.2 Principy návrhu hierarchických sítí

Zásady návrhu hierarchických sítí

To, že síť vypadá, že je vybudována dle hierarchického návrhu automaticky neznamená, že je dobře navržena. Tato jednoduchá zásada nám pomůže odlišit dobře a špatně navržené hierarchické sítě.

Průměr sítě (Network diameter)

Při návrhu hierarchické topologie sítě musíme v první řadě zvážit její zamýšlený průměr. Průměr je obvykle míra vzdálenosti, ale v tomto případě používáme termín k měření počtu zařízení. **Průměr sítě je počet zařízení, přes která musí paket přejít, než dosáhne svého cíle.** Udržování malého průměru sítě zajišťuje nízkou a předvídatelnou latenci (zpoždění) mezi zařízeními.

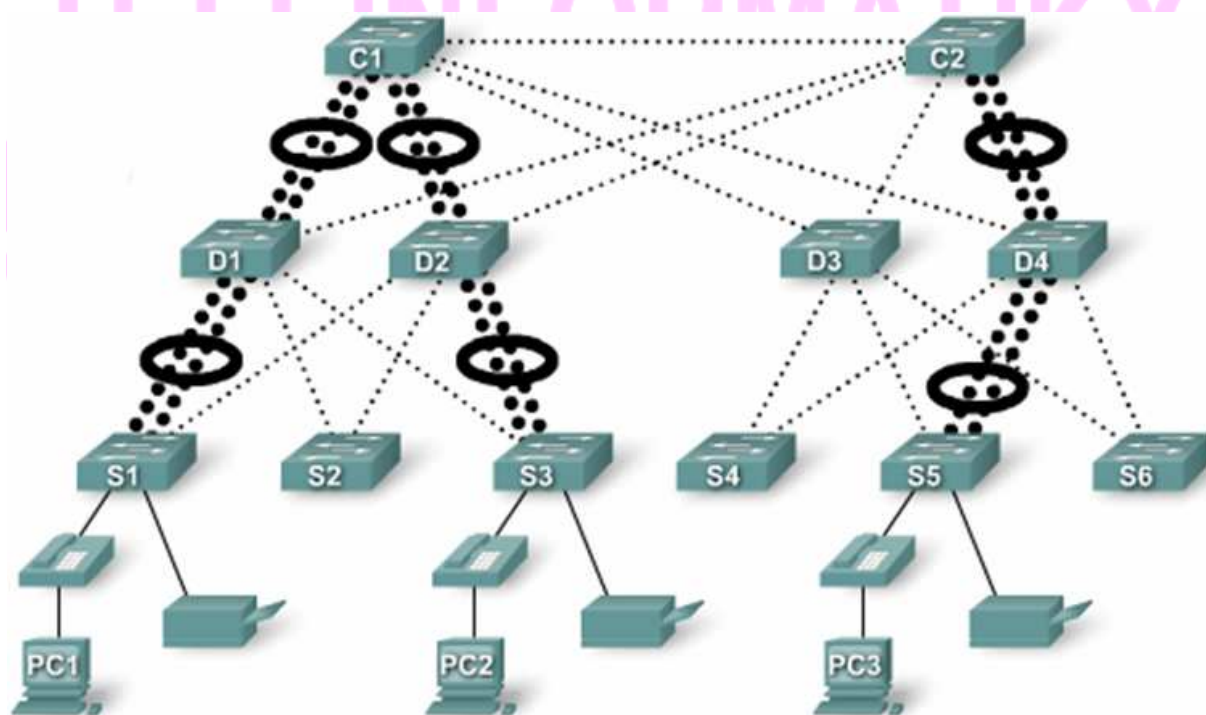


Na obrázku komunikuje PC1 s PC3. Po trase by mohlo být až šest vzájemně propojených přepínačů. V tomto případě má síť průměr 6. Každý přepínač v cestě generuje určitou míru latence. Latence síťového zařízení je čas strávený na zařízení při zpracování paketu nebo rámce. Každý přepínač musí načíst cílovou MAC adresu z rámce, zkontrolovat MAC adresu v předávací tabulce a přepnout rámec na příslušný odchozí port. I přesto, že celý proces je otázkou zlomku vteřiny, doba doručení se zvyšuje, když musí rámec projít řadou přepínačů.

V třívrstvě hierarchickém modelu Layer2 segmentace na distribuční vrstvě síť prakticky vylučuje průměr sítě jako problém. V hierarchické síti je průměr sítě vždy předvídatelný jako počet skoků mezi zdrojovým a cílovým zařízením.

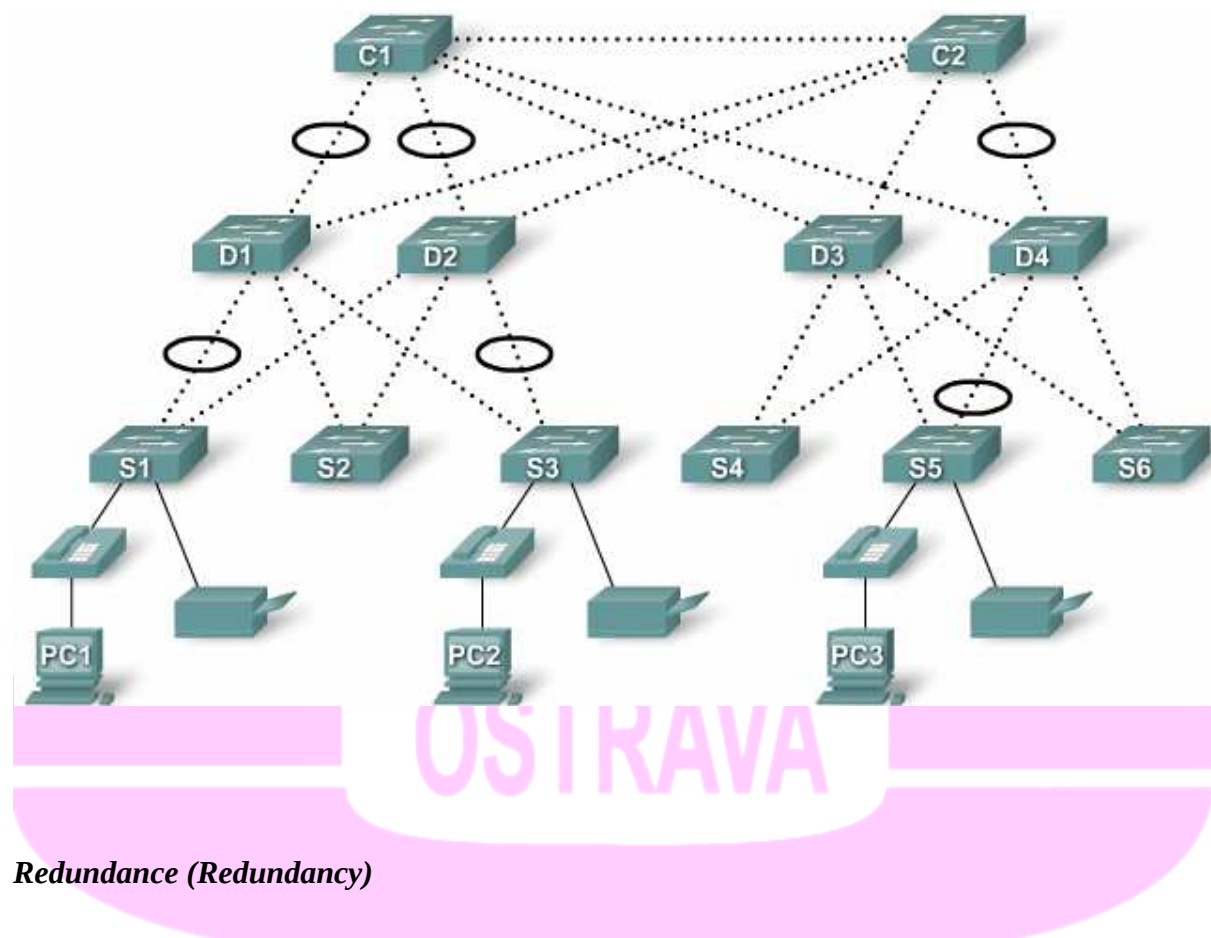
Agregace/seskupení šířky pásma (Bandwidth aggregation)

Každá vrstva v hierarchickém modelu sítě je možný kandidát na použití agregace šířky pásma. Seskupení šířky pásma je technika s ohledem na specifické požadavky na šířku pásma pro jednotlivé části hierarchie. Poté, co známe specifické požadavky na šířku pásma sítě, mohou být linky mezi konkrétními přepínači seskupeny - toto se obecně nazývá **agregace linek**. Agregace linek umožňuje spojení více portů přepínače tak, abychom dosáhli vyšší propustnosti mezi přepínači. Cisco má vlastní agregační technologii, které se nazývá EtherChannel, jež umožňuje konsolidaci více Ethernetových linek. Detailní popis technologie EtherChannel je nad rámec tohoto kurzu. Chcete-li se dozvědět více, navštivte: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk213/tsd_technology_support_protocol_home.htm



Na obrázku vidíme počítače PC1 a PC3 jež vyžadují velkou šířku pásma, protože se používají pro vývoj simulace počasí. Správce sítě zjistil, že přístupové spínače S1, S3 a S5 vyžadují

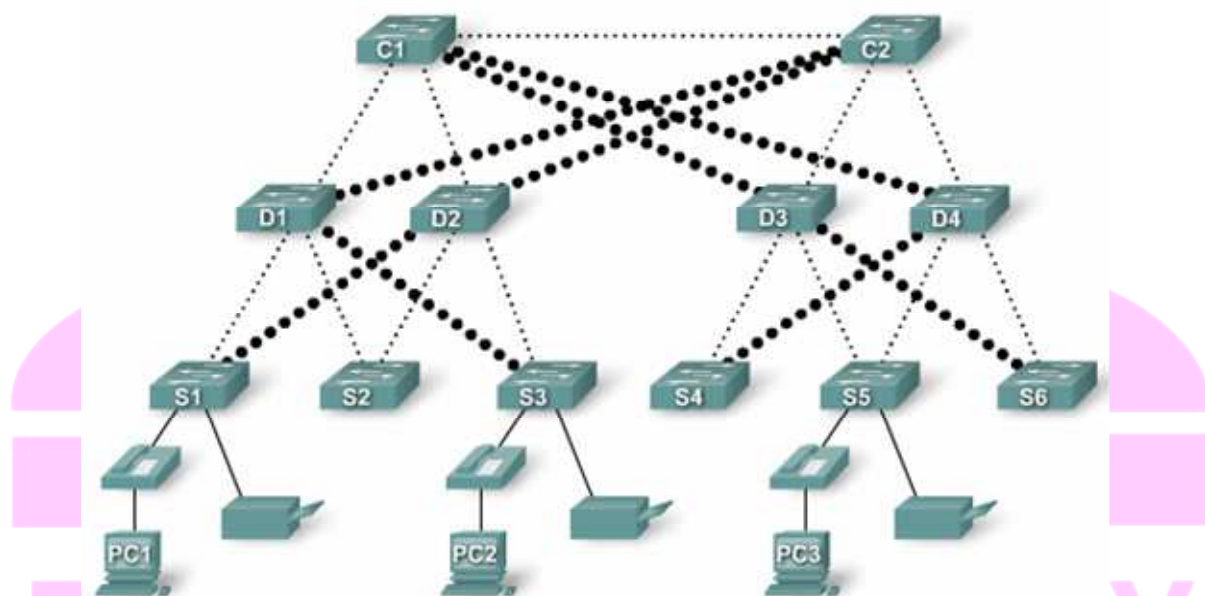
větší šířku pásma. V návaznosti na hierarchii jsou tyto přístupové přepínače připojeny k distribučním přepínačům D1, D2 a D4. Distribuční přepínače jsou připojeny k páteřním přepínačům C1 a C2. Všimněme si, jak jsou agregovány konkrétní linky na konkrétní porty v každém přepínači. Tímto způsobem je zvýšení šířky pásma určeno přesně pro specifické části sítě. Všimněme si, že na obrázku jsou agregované linky označeny dvěma tečkovanými čarami s oválem, který je seskupuje. V ostatních vyobrazeních jsou agregované linky zastoupeny jednou tečkovanou čarou s oválem. Viz následující obrázek:



Redundance (Redundancy)

Redundance je součástí vytváření vysoce dostupné sítě. Redundanci lze zajistit několika způsoby. Například je možné zdvojnásobit síťové spojení mezi zařízeními, nebo se může zdvojnásobit zařízení samotné. Tato kapitola popisuje jak použít redundantní síťové cesty mezi přepínači. Informace o zdvojnásobení síťových zařízení a využití speciálních síťových protokolů pro zajištění vysoké dostupnosti je nad rámec tohoto kurzu. Pro zajímavost: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6550/products_ios_technology_home.html.

Použití redundantních linek může být velmi drahé. Představme si, že by všechny přepínače v každé vrstvě naší síťové hierarchie měly spojení s každým přepínačem z další vrstvy. Je nepravděpodobné, že budeme realizovat redundanci na přístupové vrstvě z důvodu nákladů a omezené funkce koncových zařízení, ale můžeme si vytvořit redundanci do distribuční a páteřní vrstvy sítě.



Na obrázku jsou uvedeny redundantní linky na distribuční a páteřní vrstvě. V distribuční vrstvě jsou použity dva přepínače, což je minimum nutné pro podporu redundance v této vrstvě. Přepínače přístupové vrstvy: S1, S3, S4 a S6 a jsou křížem připojeny k přepínačům distribuční vrstvy. Toto řešení ochrání síť, pokud jeden z distribučních přepínačů selže. V případě poruchy distribučního přepínače, si přepínač přístupové vrstvy upraví svou odesílací cestu a začne předávat provoz na druhý fungující distribuční přepínač.

Některým druhům výpadku sítě nemůžeme nikdy zabránit. Například v případě výpadku napájení v celém městě, nebo zničení celé budovy v důsledku zemětřesení. Redundance se ani nepokouší řešit tyto druhy katastrof.

Návrh sítě – před nákupem zařízení

Požadavky na design, jako je úroveň výkonu a redundance je to nejnütnější, co musíme znát. Jakmile jsou požadavky na design zdokumentovány, může projektant začít výběrem zařízení a infrastruktury pro realizaci projektu.

Při výběru začínáme vždy na přístupové vrstvě, jelikož musíme zajistit připojení všech koncových zařízení, kteří potřebují přístup k síti. Poté budeme mít lepší představu o tom, kolik přepínačů přístupové vrstvy potřebujeme. Počet přepínačů v přístupové vrstvě a odhadovaný provoz nám pomůže určit, kolik přepínačů distribuční vrstvy bude potřeba k dosažení požadovaného výkonu a redundance. Po zjištění počtu přepínačů pro distribuční vrstvu můžeme určit, kolik je nutných páteřních přepínačů, tak, aby byl zachován výkon sítě.

1.1.3 Konvergovaná síť

Malé a střední podniky nasazují do praxe hlasové a video služby na jejich stávající datové síti. Pojďme se podívat, jak přenos hlasu a videa přes IP (VoIP) ovlivní hierarchické síť.

Běžná zařízení (Legacy equipment)

Konvergence je proces kombinující hlasovou a video komunikaci v datové síti. Konvergované síť již existují nějakou dobu, ale byly výsadou pouze ve velkých organizacích, protože kladou velké požadavky na síťovou infrastrukturu a komplexnost řízení, aby mohly bezproblémově fungovat. S tím souvisí potřeba vysokých finančních nákladů na síť spojené s konverencí, protože je potřeba dražší přepínače a hardware z důvodu požadavků na šířku pásma. Konvergované síť vyžadují také rozsáhlé řízení ve vztahu k Quality of Service (QoS), protože přenosu hlasu a videa je třeba nastavit vyšší prioritu oproti běžnému datovému provozu v síti. Jen málo jedinců mělo dostatečné odborné znalosti k tomu, aby byla celková konvergence proveditelná a funkční. Navíc starší zařízení, jež firma používá, brání procesu konvergence.



Large Telephone Switches



Small PBX Systems



Wiring Closet Infrastructure

Na obrázku je starší firemní telefonní ústředna. Většina telefonních společností již přešla na plně digitální technologie. Nicméně, existuje mnoho kanceláří, které stále používají analogové telefony a tak stále existují analogové rozvaděče a staré telefonní vedení. Vzhledem k tomu, že analogové telefony ještě nebyly plně nahrazeny, existují zařízení, které musí podporovat jak tradiční PBX, tak telefonní systémy na bázi IP telefonie. Tento typ zařízení se postupně přenesse na moderní IP technologie.

Pokročilé technologie (Advanced Technology)

Konvergované sítě se staly v poslední době více populární v malých a středních podnicích a to zejména díky technologickému pokroku. Konvergence je nyní snazší na implementaci, správu a hlavně co se pořizovací ceny týče.



Medium to Large Businesses



Small to Medium Businesses

Na obrázku je high-end VoIP telefon a přepínač, což je kombinace vhodná pro středně velké firmy s 250 až 400 zaměstnanci. Obrázek také ukazuje Cisco Catalyst Express 500 přepínač a Cisco 7906G telefon vhodný pro malé až středně velké firmy. Technologie VoIP byla dříve dostupná pouze pro velké podniky a vládní organizace.

Přechod na konvergované sítě může být těžké rozhodnutí, pokud již podnik investoval do oddělených systémů hlasové, video a datové sítě. Je těžké opustit investici, která stále funguje, ale existuje několik výhod sloučení hlasu, videa a dat do jedné síťové infrastruktury. Jednou z výhod konvergované sítě je, že tam je jen jedna síť pro správu. S oddělenými systémy hlasové, video a datové sítě, musí být změny v síti koordinovány v rámci sítě. S tím souvisí také další náklady spojené s využitím tří souborů různých síťových kabelů. Použití jedné sítě znamená, že stačí řídit jen jednu kabelovou infrastrukturu. Další výhodou jsou nižší

náklady na provoz a řízení. Jedna síť je méně nákladná díky implementaci jediné síťové infrastruktury, než tři různé síťové infrastruktury. Správa jedné sítě je také levnější. Typicky, firma, která má oddělené hlasové a datové sítě, potřebuje jednu skupinu lidí na správu hlasové sítě a další skupinu na správu datové sítě. U konvergované sítě je potřeba jen jedna skupina.

Nové možnosti (New options)

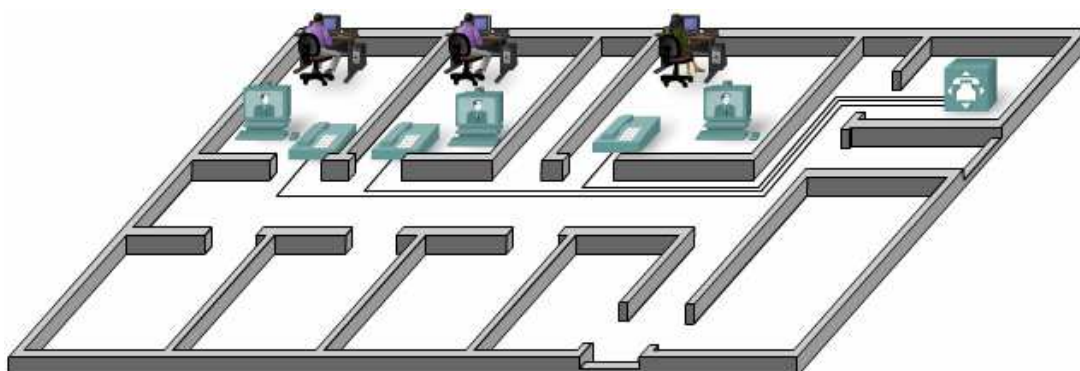
Konvergované sítě nabízí možnosti, které dříve neexistovaly. Nyní může hlasovou a video konferenci používat zaměstnanec přímo z osobního počítače, jak je znázorněno na obrázku.



Není třeba drahý telefon nebo zařízení pro videokonference. Můžeme provádět stejné funkce pomocí speciálního software integrovaného v osobním počítači. Softwarové telefony, jako je například Cisco IP Communicator, nabízí široké možnosti nejen pro podnikatele. Pokud se již firma vydala cestou konvergence, nebude v budoucnu problém najít peníze pro hardwarové IP telefony. Třešničkou je dortu je systém Cisco Telepresence – videokonference ve FullHD.

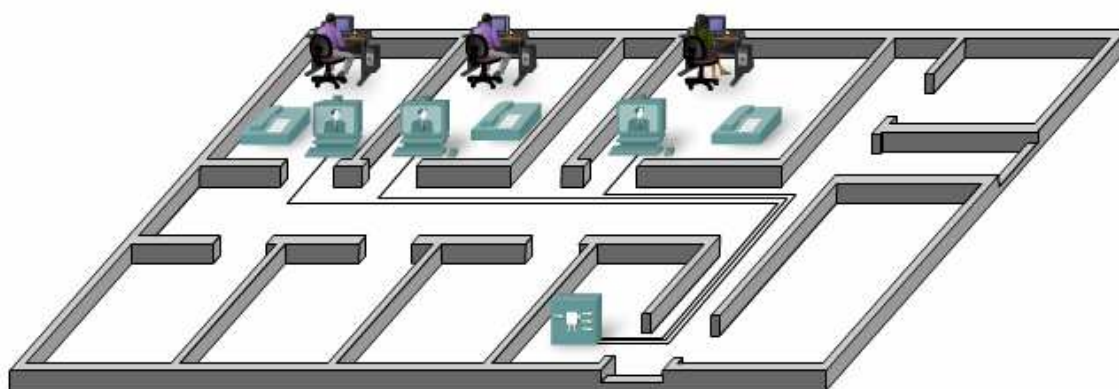
Oddělené systémy pro přenos hlasu, videa a dat (separate networks)

Audio network



Jak vidíte na obrázku, hlasová síť obsahuje izolované telefonní linky jdoucí do pobočkové ústředny umožňující telefonu připojení k veřejné telefonní síti (PSTN). Když je přidán nový telefon, je nutné jej připojit separátním kabelem do ústředny. PBX ústředna je obvykle umístěna ve své vlastní rozvodné skříni pro „telco“, odděleně od rozvodů pro datové a video sítě. Rozvodné skříně jsou obvykle odděleny, protože má každá svůj obslužný personál, jež vyžaduje přístup ke konkrétnímu systému. Nicméně, použití správně navržené hierarchické sítě a implementace QoS politik, jež dávají přednost audio datům, nám dovolí použití hlasových služeb na stávající datové síti s minimálním nebo žádným vlivem na kvalitu zvuku.

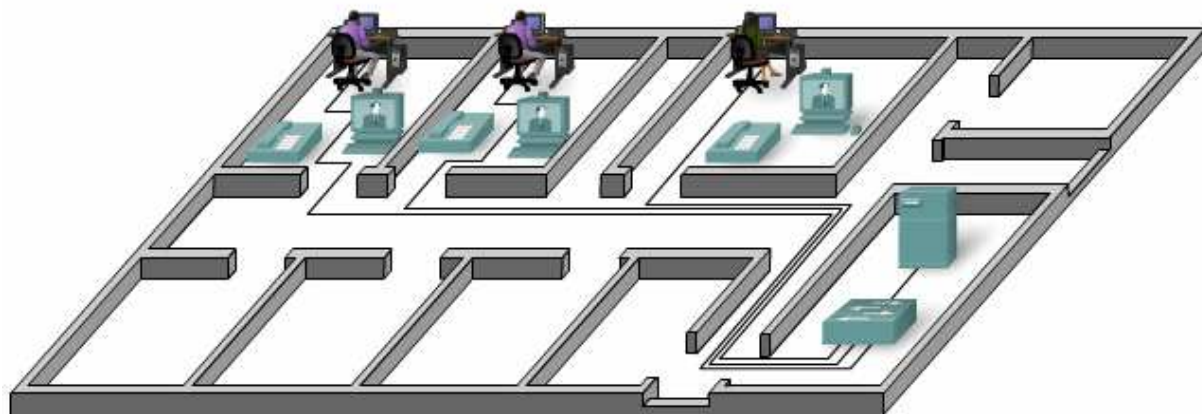
Video network



Na tomto obrázku je zařízení pro videokonference zapojeno odděleně od hlasových a datových sítí. Videokonferenční data mohou konzumovat značné šířky pásma. To bylo důvodem, proč je video síť vybudována a provozována zvlášť. Je to proto, aby zařízení pro videokonference mohlo pracovat na plný výkon bez soupeření o šířku pásma s hlasovými a datovými službami. Pomocí vhodně navržené hierarchické sítě a implementaci QoS politik,

jež dávají přednost video datům, je nám umožněno použití video služeb na stávající datové síti s minimálním nebo žádným vlivem na kvalitu přenášeného videa.

Data network



Datová síť propojuje pracovní stanice a servery pro usnadnění sdílení zdrojů. Datová síť může spotřebovat značnou šířku datového pásma, což je důvod, proč byly hlasové, video a datové sítě odděleny na tak dlouhou dobu. Dnes, při použití správně navržené hierarchické sítě s aplikovanými požadavky na šířku pásma pro přenos hlasu, videa a datové komunikace ve stejnou dobu, je možné použít jedné jediné sítě.

1.2 VÝBĚR PŘEPÍNAČŮ PRO RŮZNÉ ÚČELY V SÍTI

1.2.1 Požadavky/nároky na zařízení

Analýza datového provozu

Chceme-li vybrat vhodný přepínač pro konkrétní vrstvu v hierarchické síti, musíme dopředu znát požadavky na množství dat přenášených po síti, to znamená, jaké jsou nároky od samotných uživatelů, datových serverů a dalších připojených síťových zařízení (telefony, kamery, tiskárny, ...).

Společnosti potřebují sítě, které již při budování vyhoví v budoucnu se měnícím požadavkům. Podnik může začít s několika propojenými počítači a následně díky vývoji firmy budou přidávány další a další zařízení, které zásadním způsobem ovlivní datový provoz na síti. Některé společnosti budou například chtít nahradit stávající telefonní systém za systém VoIP, který s sebou přináší další datový provoz.

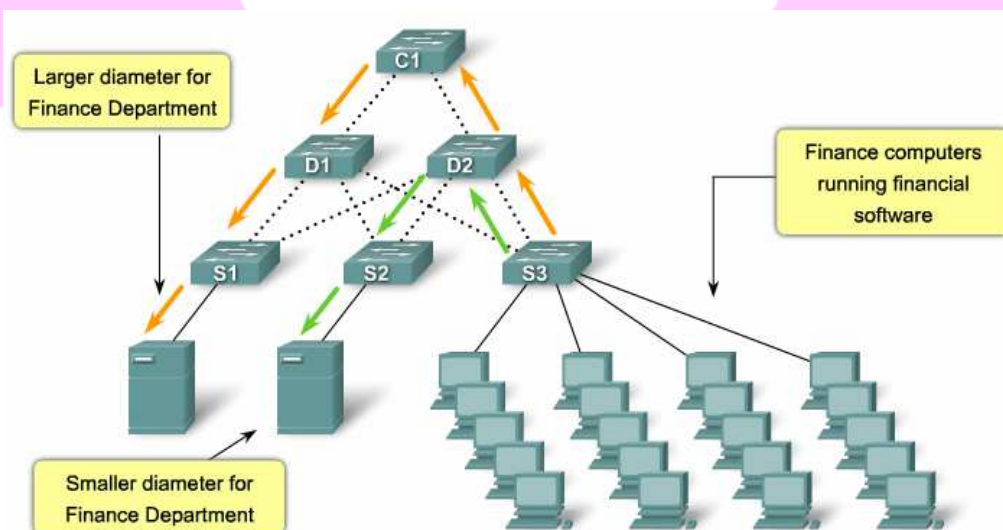
Analýza datového provozu je proces měření používané šířky pásma (zatížení) v síti a následné vyhodnocení získaných dat pro optimalizaci výkonu. Ze získaných výsledků můžeme plánovat rozšiřování kapacit a nákup dalšího (lepšího) hardwaru. Analýza se provádí pomocí speciálního softwaru. Ačkoli neexistuje žádná přesná definice toku síťového provozu, můžeme říci, že provoz v síti je množství přes síť odeslaných dat za dané časové období. Všechna data posílaná po síti přispívají k provozu a to bez ohledu na jejich účel nebo zdroj. Detailní analýza konkrétních zdrojů provozu na síti umožňuje přesnější ladění a upgrade sítě pro dosažení co nejlepšího možného výkonu. Když se dělají rozhodnutí o tom, jaký hardware zakoupit, měli bychom zvážit hustotu portů, požadovanou přenosovou rychlost a modularitu zařízení.

Existuje mnoho způsobů, jak sledovat provoz na síti. Můžeme ručně sledovat jednotlivé porty přepínače co do využití šířky pásma. Také nás určitě zajímá zátěž v určitých časových obdobích dne. Nicméně pro získání přesných výsledků je potřeba zaznamenat obrovské množství dat. Ruční sběr údajů je tedy velice zdlouhavý proces. Naštěstí, existují automatizovaná řešení, kterým se říká ***analytické nástroje***

Obrázek ilustruje příklad výstupu z SolarWinds Orion 8.1 NetFlow, který sleduje plynulost provozu na síti. Zde vidíme, jak je každé rozhraní v daném okamžiku zatíženo. Pomocí přiloženého grafu můžeme vizuálně identifikovat problémy provozu. Tato metoda je mnohem jednodušší, než výklad velkého množství sebraných čísel.



Při budování návrhu sítě musíme také brát v potaz existující skupiny uživatelů, jelikož každá skupina (oddělení) ve firmě (účetní, vývojáři, ...) má své specifické požadavky na síť a to nejen z hlediska datového toku, ale také co do počtu aktuálně a také do budoucna připojených zařízení.



Analýza provozu serverů a datových skladů je taktéž velmi důležitá. Záleží, kde jsou fyzicky úložiště, datové sklady a servery v síti umístěny (jak daleko od uživatelů). Datové sklady mohou být servery, Storage Area Networks (SAN), Network-Attached Storage (NAS), zařízení pro zálohování na pásku, nebo jiné, kde jsou uloženy velké objemy dat. Nesmíme zapomenout na komunikaci klient-server a server-server.

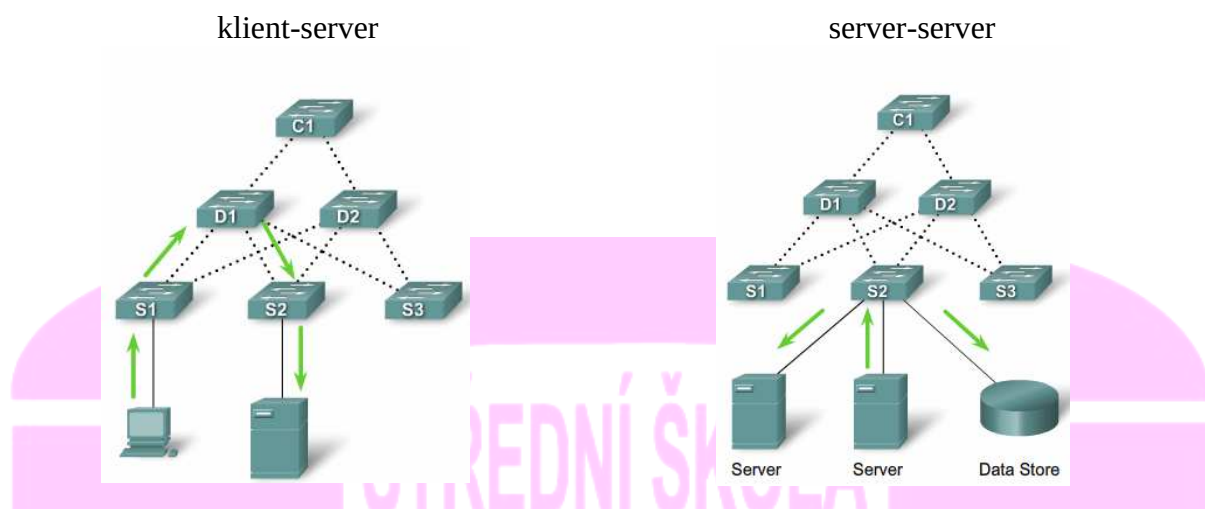
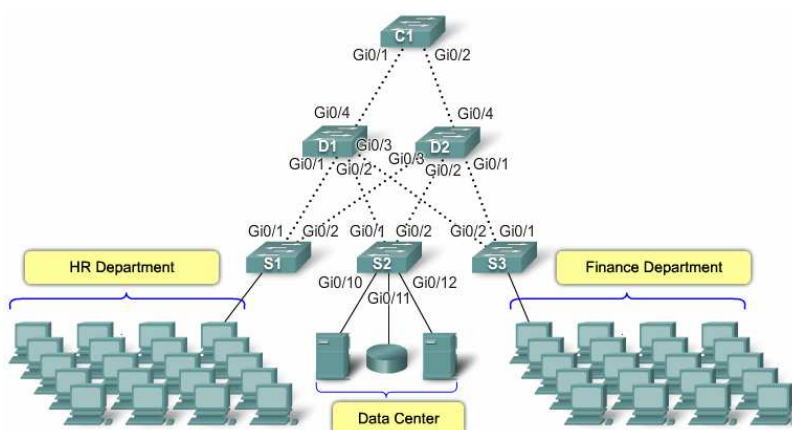


Schéma topologie je grafické znázornění síťové infrastruktury. Ukazuje, jak jsou všechny přepínače zájemně propojeny a jaké zařízení se připojuje ke kterému portu přepínače. Schéma nám také graficky zobrazuje všechny redundantní cesty nebo agregované porty mezi přepínači. Díky schématu topologie můžeme vizuálně identifikovat potenciální překážky provozu v síti, tedy můžeme použít metody analýzy provozu na předem vytipované oblasti.

Dát dohromady schéma zapojení sítě může být velmi obtížné, pokud jsme nebyli součástí procesu navrhování. Síťové kabely v kabelových rozvodech mizí do podlahy nebo do stropu, takže je těžké vystopovat, kam vlastně vedou. A jelikož jsou síťová zařízení rozeseta po celé budově, tak je následná dokumentace o to obtížnější (ne však nemožná).



1.2.2 Vlastnosti/možnosti přepínačů

Varianty přepínačů

Při výběru přepínače se musíme rozhodnout mezi **pevnou** nebo **modulární konfigurací** a chceme-li přepínače **stohovatelné** nebo **nestohovatelné**. Další parametrem je tloušťka (výška) přepínače vyjádřená počtem regálových jednotek (rack units). 1 Rack Unit (1U) = 4,445cm.

Přepínače s pevnou konfigurací (Fixed configuration)

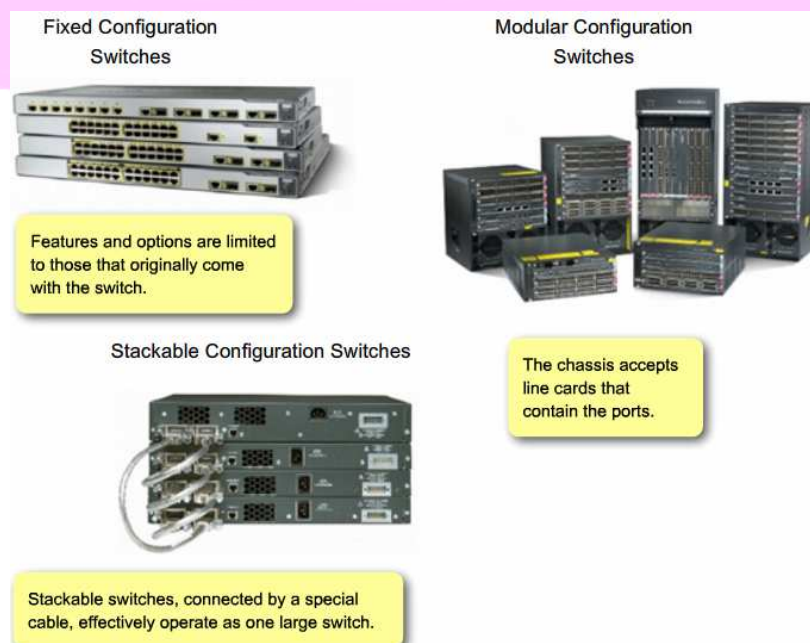
Jejich vlastnosti jsou přesně stanovené v jejich konfiguraci. To znamená, že po zakoupení není možné přidat jakékoliv další funkce. Proto si před nákupem volíme takový model, který bude vyhovovat našim aktuálním požadavkům, nebo je bude převyšovat.

Modulární přepínače (Modular switches)

Jednoduše řečeno: tyto přepínače mají rozšiřující sloty, do kterých lze poději (v případě potřeby) dokoupit moduly s dalšími rozšiřujícími přípojnými porty.

Stohovatelné přepínače (Stackable switches)

Tyto přepínače mají speciální vysokorychlostní port (nejčastěji na zadní straně), pomocí kterého je lze vzájemně propojit a chovají se pak jako jeden velký přepínač. Cisco používá technologii StackWise, která umožňuje propojit až 9 přepínačů na plně redundantních spojích.



Další parametry přepínačů:

Počet portů (Port density)

Tento údaj je u přepínače velice důležitý. Uvedme příklad: jeden přepínač se 48 porty potřebuje pouze jeden port pro připojení ke zbytku sítě, jednu napájecí zásuvku a méně místa (v racku nebo na stole) než dva přepínače po 24 portech. Při použití ve velkých sítích je nutno počítat s hodně porty, jež budou spotřebovány na agregaci linek mezi přepínači (z důvodu zajištění propustnosti). U velkých a modulárních přepínačů se to řeší stohováním.

Přenosová rychlost/výkonnost (Performance)

Přepínač by měl být schopen přenášet data rychlostí danou součtem rychlostí všech jeho portů. 24-portový gigabitový přepínač by tak měl předávat data rychlostí 24Gbps. Což se často neděje, protože připojení k síti na přístupové vrstvě je omezeno právě maximální rychlostí rozhraní. Ve vyšších vrstvách hierarchického modelu je vhodné pořídit dražší a výkonnější přepínače.

Agregace linek (Link aggregation)

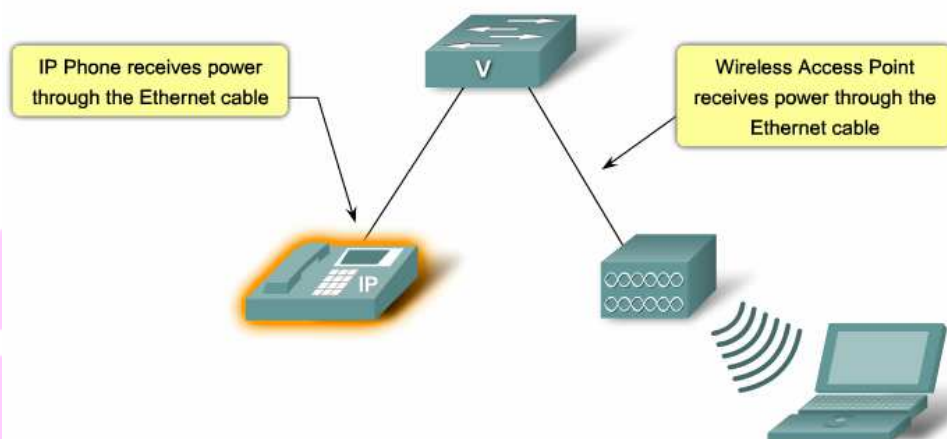
Rychlost připojení přepínače ke zbytku naší sítě by neměla omezovat rychlost připojení jednotlivých zařízení (stanic). Ukážeme si to na příkladu: 8-portový přepínač s 1Gb/s porty by měl být dále do sítě připojen cca 10Gb/s linkou. Toto je možné to nahradit agregací linek – přepínače se vzájemně propojí více linkami pomocí více portů, jež se nakonfigurují tak, aby se chovaly jako jeden port – např. technologie EtherChannel. Bohužel tím přicházíme o přípojná místa.



Modular switch with up to 1000+ ports

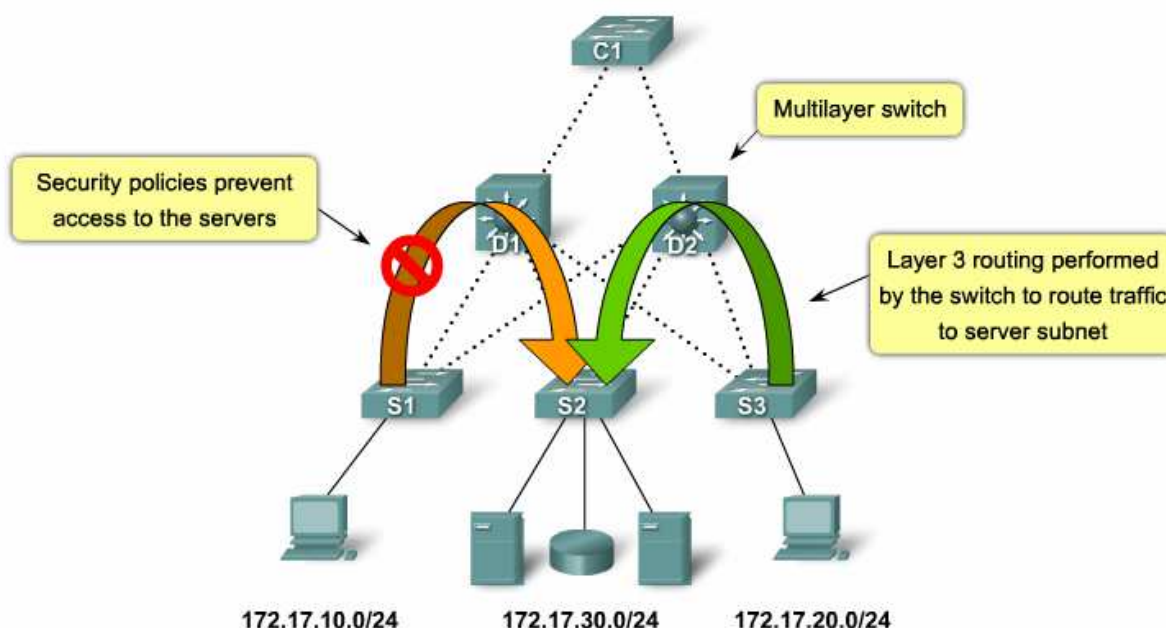


Power over Ethernet (PoE) umožňuje přepínači napájení zařízení přes stávající kabeláž Ethernetu. Jak vidíme na obrázku, je možné takto napájet IP telefony a některé bezdrátové přístupové body, což umožňuje větší flexibilitu při instalaci těchto zařízení. Nemusíme již uvažovat, jak přivést napájení (elektrickou zásuvku) k danému zařízení. V praxi si dáваме pozor, abychom nekupovali PoE přepínače tam kde nejsou potřeba. Cenový rozdíl je značný.



Přepínání na třetí vrstvě (L3 switch)

Dle modelu OSI by měl přepínač pracovat pouze s MAC adresami (L2). L3 přepínače podporující funkce třetí vrstvy (IP adresace) a díky tomu mohou řešit částečnou bezpečnost sítě. Označují se jako: multilayer switch – například Cisco Catalyst 5000.



1.2.3 Vlastnosti/možnosti přepínačů v Hierarchickém návrhu

Na různých úrovních hierarchického modelu požadujeme po přepínačích různé funkce.

Přepínače v přístupové vrstvě

V přístupové vrstvě jde hlavně o připojení koncových zařízení k síti. Proto většinou budeme vyžadovat některé z následujících vlastností:

- **port security** – umožňuje nastavit maximální počet zařízení připojitelných k danému portu, případně přesně určit, která zařízení se připojit mohou – jde o první bezpečnostní úroveň
- **VLANs** – podpora virtuálních LAN – umožňuje oddělit skupiny portů a díky tomu řešit například přidělení větších přenosových rychlostí, další zabezpečení, atd.
- **rychlost portů** – standardní rychlosti jsou 100 Mbps (Fast Ethernet) nebo 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) – proto je vhodné myslet na další rozvoj sítě
- **PoE** – v souvislosti s rozšiřováním technologií VoIP a bezdrátových access pointů
- **agregace linek** – umožňuje zvýšit kapacitu spojení zejména směrem k distribuční vrstvě, které je úzkým hrdlem, spíše než vnitřní rychlost přepínání mezi porty (ta je důležitá hlavně na vyšších vrstvách)
- **QoS** – u konvergovaných sítí může být potřeba zajistit pro některé služby (např. VoIP) přednost před jinými službami (např. přenos dat)

Přepínače v distribuční vrstvě

Tyto přepínače shromažďují data od nižší vrstvy a předávají je páteřní vrstvě. Aby nebyla běžným obecným provozem zbytečně zatěžována celá síť, je vhodné ji segmentovat do virtuálních sítí LAN (VLAN). Aby bylo možné mezi těmito VLANy předávat data (a nemusely toto zbytečně provádět přepínače páteřní vrstvy), musí přepínače na distribuční úrovni podporovat funkce třetí vrstvy (L3).

Zpravidla požadované vlastnosti:

- **podpora třetí vrstvy** (L3 support)
- **vysoká rychlost přepínání**
- **podpora 1 Gbps a 10 Gbps Ethernetu**
- **redundance** – zapojení náhradních přepínačů, které automaticky převz mou činnost v případě výpadku a podpora výměny komponent za běhu (hot swap)

- **bezpečnost** – security policies, ACL – díky podpoře L3 může přepínač filtrovat provoz na základě dalších kritérií – k tomu slouží ACL (Access Control List), což je seznam pravidel, která na základě (ne)splnění podmínek (ne)propustí danou komunikaci
- **agregace linek**
- **QoS**

Přepínače v páteřní vrstvě

Jedním z nejdůležitějších požadavků je vysoká přepínací rychlost. Konkrétní požadavky by měly vyjít z analýzy síťového provozu. Případné podcenění by vytvořilo úzké hrdlo, které by mohlo výrazně zpomalit celou síť. Důležité vlastnosti:

- **podpora třetí vrstvy (L3 support)**
- **vysoká rychlost přepínání**
- **podpora 1 Gbps a 10 Gbps Ethernetu**
- **redundance** – v případě páteřní sítě je to téměř nezbytné – výměna celého zařízení, síťového zdroje nebo třeba části chlazení (větráčku)
- **agregace linek (i 10 Gbps)**
- **QoS**

1.2.4 Přepínače pro malé a střední firmy

Cisco má sedm produktových řad přepínačů. Každá produktová řada nabízí různé vlastnosti a funkce, která nám umožní najít ten správný přepínač pro splnění funkčních požadavků dané sítě.

Produktové řady jsou:

- Catalyst Express 500
- Catalyst 2960
- Catalyst 3560
- Catalyst 3750
- Catalyst 4500
- Catalyst 4900
- Catalyst 6500

